Chapitre 3 : Développements limités

Table des matières

1 Développement limité **2**
- 1.1 Définition et existence . . . 2
- 1.2 Propriétés . . . 4
- 1.3 DL des fonctions usuelles en 0 à l'ordre n . . . 5

2 Opérations sur les développements limités **6**
- 2.1 Somme et produit . . . 6
- 2.2 Composition . . . 8
- 2.3 Quotient . . . 8

3 Applications des développements limités **11**
- 3.1 Calcul de limites . . . 11
- 3.2 Position d'une courbe par rapport à sa tangente . . . 11

4 Développement asymptotique **12**

A Exercices **14**

الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا U.N.E.M

Dans ce chapitre, pour n'importe quelle fonction, nous allons trouver le polynôme de degré n qui approche le mieux la fonction autour d'un point. Plus précisément, on cherchera à décomposer toute fonction suffisamment régulière f autour d'un point a donné sous la forme :

$$f(x) = T_n(x) + R_n(x),$$

où T_n est un polynôme de degré n et R_n est une fonction qui vérifie $\lim_{x \to a} R_n(x) = 0$.
Décomposer de cette façon une fonction autour d'un point a, c'est faire un développement limité (DL) de cette fonction au point a à l'ordre n. Le polynôme T_n est appelé partie polynomiale du DL et la fonction R_n est appelée le reste du DL.

Notations : Soient $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle ouvert[1], $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction et $n \in \mathbb{N}^*$.

— Si f est dérivable et si la fonction $f' : I \to \mathbb{R}$ est aussi dérivable, on note $f'' = (f')'$ la dérivée seconde de f. Plus généralement, on note pour tout n dans $\mathbb{N}$

$$f^{(0)} = f,\ f^{(1)} = f',\ f^{(2)} = f'' \ldots \text{ et } f^{(n+1)} = (f^{(n)})'.$$

— f est de classe $\mathscr{C}^0$ sur I si f est continue sur I. On note $f \in \mathscr{C}^0(I)$.
— f est de classe $\mathscr{C}^n$ sur I si f est n fois dérivable sur I et si $f^{(n)}$ est continue sur I. On note $f \in \mathscr{C}^n(I)$.
— f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur I si $\forall n \in \mathbb{N}$, $f \in \mathscr{C}^n(I)$. On note $f \in \mathscr{C}^\infty(I)$. On remarquera que pour tout n dans $\mathbb{N}$, $\mathscr{C}^\infty(I) \subset \mathscr{C}^n(I)$.
— Pour tout n dans $\mathbb{N}^*$, on définit la factorielle de n par $n! = 1 \times 2 \times \ldots \times (n-1) \times n$ avec la convention $0! = 1$.

Remarques

1) Pour tout n dans $\mathbb{N}$, on a les inclusions $\mathscr{C}^{n+1}(I) \subset \mathscr{C}^n(I)$ et $\mathscr{C}^\infty(I) \subset \mathscr{C}^n(I)$.

2) Pour tout n dans $\mathbb{N}$, $n! = (n-1)! \times n$.

1 Développement limité

1.1 Définition et existence

Soient I un intervalle ouvert et $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction.

Définition *Pour $a \in I$ et $n \in \mathbb{N}$, on dit que f admet un développement limité au point a et à l'ordre n si il existe $(n+1)$ réels $c_0, c_1, \ldots, c_n$ et une fonction $\epsilon : I \to \mathbb{R}$ vérifiant $\lim_{x \to a} \epsilon(x) = 0$ tels que pour tout x dans I*

$$f(x) = \underbrace{c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + \ldots + c_n(x-a)^n}_{\text{Partie polynomiale du DL}} + \underbrace{(x-a)^n \epsilon(x)}_{\text{Reste du DL}}.$$

Proposition *Soient I un intervalle ouvert et $a \in I$. Si f est de classe $\mathscr{C}^n$ sur I alors f admet un DL au point a à l'ordre n, qui provient de la formule suivante dite de Taylor-Young :*

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + (x-a)^n \epsilon(x),$$

où la fonction $\epsilon : I \to \mathbb{R}$ vérifie $\lim_{x \to a} \epsilon(x) = 0$.

Remarque *Le DL d'une fonction f au point 0 à l'ordre n s'écrit de la façon suivante à l'aide de la formule de Taylor-Young :*

$$\boxed{f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)\frac{x^2}{2!} + \ldots + f^{(n)}(0)\frac{x^n}{n!} + x^n \epsilon(x)}$$

où $\lim_{x \to 0} \epsilon(x) = 0$.

1. C'est à dire de la forme $]-\infty, a[$, $]a, b[$ ou $]b, +\infty[$ de $\mathbb{R}$, avec $a, b \in \mathbb{R}, a < b$.

Exemples

1. *Soient $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$ fixés. Donner le DL au point a et à l'ordre n de la fonction $f : x \mapsto e^x$.*

$f(x) = \ldots\ldots\ldots \Rightarrow f(a) = \ldots\ldots$, $f'(x) = \ldots\ldots\ldots \Rightarrow f'(a) = \ldots\ldots$,

$f''(x) = \ldots\ldots\ldots \Rightarrow f''(a) = \ldots\ldots$, $f^{(n)}(x) = \ldots\ldots\ldots \Rightarrow f^{(n)}(a) = \ldots\ldots$

$$\forall x \in \mathbb{R},\ e^x = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + (x-a)^n\epsilon(x)$$

$= \ldots\ldots\ldots\

1.2 Propriétés

Proposition *Si une fonction f admet un DL en un point, alors ce DL est unique.*

Proposition
. Si f est paire alors la partie polynomiale de son DL en 0 ne contient que des monômes de degrés pairs (c'est à dire : $x^0, x^2, x^4, ..., x^{2n}, n \in \mathbb{N}$).
. Si f est impaire alors la partie polynomiale de son DL en 0 ne contient que des monômes de degrés impairs (c'est à dire : $x, x^3, x^5, ...x^{2n+1}, n \in \mathbb{N}$).

Exemple *On considère la fonction $f : x \mapsto \cos(x)$ qui est de classe $\mathscr{C}^\infty(\mathbb{R})$. Elle admet donc un DL en 0 à l'ordre 5 que nous allons déterminer. Pour tout x proche de 0, on a :*

$f(x) = \ldots\ldots\ldots\ldots \Rightarrow f(0) = \ldots\ldots$, $f'(x) = \ldots\ldots\ldots\ldots \Rightarrow f'(0) = \ldots\ldots$,

$f^{(2)}(x) = \ldots\ldots\ldots\ldots \Rightarrow f^{(2)}(0) = \ldots\ldots$, $f^{(3)}(x) = \ldots\ldots\ldots\ldots \Rightarrow f^{(3)}(0) = \ldots\ldots$,

$f^{(4)}(x) = \ldots\ldots\ldots\ldots \Rightarrow f^{(4)}(0) = \ldots\ldots$, $f^{(5)}(x) = \ldots\ldots\ldots\ldots \Rightarrow f^{(5)}(0) = \ldots\ldots$,

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)\frac{x^2}{2!} + f^{(3)}(0)\frac{x^3}{3!} + f^{(4)}(0)\frac{x^4}{4!} + f^{(5)}(0)\frac{x^5}{5!} + x^5\epsilon(x)$$

$= \ldots\ldots\ldots\ldots$

$\ldots\ldots\ldots\ldots$

$\ldots\ldots\ldots\ldots$

$\ldots\ldots\ldots\ldots$

Commentaire : Comme f est paire, la partie polynomiale de son DL ne contient que des monômes de degrés pairs comme annoncé dans la proposition.

الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا
U.N.E.M

1.3 DL des fonctions usuelles en 0 à l'ordre n

$$
\begin{aligned}
e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o(x^n).\\
\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \ldots + (-1)^{n+1}\frac{x^n}{n} + o(x^n) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1}\frac{x^k}{k} + o(x^n).\\
\forall \alpha \in \mathbb{R},\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n).\\
\frac{1}{1+x} &= 1 - x + x^2 - x^3 + \ldots + (-1)^n x^n + o(x^n) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^k + o(x^n).\\
\frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots + x^n + o(x^n) = \sum_{k=0}^{n} x^k + o(x^n).\\
\sin(x) &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}).\\
\cos(x) &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}).\\
\tan(x) &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^6).
\end{aligned}
$$

Proposition *Une fonction f admet un DL au voisinage d'un point a si et seulement si la fonction $x \mapsto f(x+a)$ admet un DL au voisinage de 0.*

Exemples

1. Donner le DL de $f : x \mapsto e^x$ en 1 à l'ordre $n \in \mathbb{N}$. La fonction f est de classe $\mathscr{C}^\infty(\mathbb{R})$, elle admet donc un DL en tout point de $\mathbb{R}$, à tout ordre $n \in \mathbb{N}$. De plus, pour tout x proche de 1, on a

$e^x = e^{x-1+1}$

$= e^1 \times e^{x-1}$

$= e \times e^h$ *en posant $h =$ ....., si x est proche de 1, alors h est proche de .....*

$= e \times$ .....

.....

$=$ .....

.....

$=$ .....

.....

الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا
U.N.E.M

2. Donner le DL de $g : x \mapsto \sin(x)$ *en* $\frac{\pi}{2}$. *La fonction* g *est de classe* $\mathscr{C}^\infty(\mathbb{R})$, *elle admet donc un DL en tout point de* $\mathbb{R}$, *à n'importe quel ordre* $n \in \mathbb{N}$. *De plus, pour tout* x *proche de* $\frac{\pi}{2}$, *on a :*

$$\sin(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$= \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos(h) \text{ en posant } h = \ldots\ldots\ldots \text{ proche de } \ldots\ldots \text{ lorsque } x \text{ proche de } \ldots$$

$$= \ldots\ldots\ldots$$

$$\ldots\ldots\ldots$$

$$= \ldots\ldots\ldots$$

$$\ldots\ldots\ldots$$

2 Opérations sur les développements limités

2.1 Somme et produit

Définition *Soit* $n, p \in \mathbb{N}^*$ *avec* $n < p$. *Tronquer un polynôme de degré* p *à l'ordre* n *consiste à conserver seulement les monômes de degrés* $\leqslant n$.

Exemples

1. Tronquer le polynôme $P : x \mapsto x^8 + 2x^7 - 3x^5 + 2x^4 - x^3 + x^2 + 1$ *à l'ordre* 5. *On notera* T_5 *le polynôme obtenu.* $T_5(x) = \ldots\ldots\ldots$

2. Tronquer le polynôme $(x + 2x + 4x^2)(1 + x + x^3)$ *à l'ordre* 2. *On notera* $T_2(x)$ *le polynôme obtenu.*

$$(x + 2x + 4x^2)(1 + x + x^3) = \ldots\ldots\ldots$$

$$= \ldots\ldots\ldots$$

On a donc $T_2(x) = \ldots\ldots\ldots$

Proposition *On considère deux fonctions* f *et* g *qui admettent des DL en* 0 *à l'ordre* n *:*

$f(x) = c_0 + c_1 x + \ldots + c_n x^n + x^n \epsilon_1(x)$ *et* $g(x) = d_0 + d_1 x + \ldots + d_n x^n + x^n \epsilon_2(x)$, *avec* $\lim\limits_{x \to 0} \epsilon_1(x) = \lim\limits_{x \to 0} \epsilon_2(x) = 0$.

Alors :

. $f + g$ *admet un DL en* 0 *à l'ordre* n *qui est donné par :*

$$f(x) + g(x) = (c_0 + d_0) + (c_1 + d_1)x + \ldots + (c_n + d_n)x^n + x^n \epsilon(x),$$

où $\lim\limits_{x \to 0} \epsilon(x) = 0$.

. $f \times g$ *admet un DL en* 0 *à l'ordre* n *qui est donné par*

$$f(x) \times g(x) = T_n(x) + x^n \epsilon(x),$$

où $\lim_{x \to 0} \epsilon(x) = 0$ *et* $T_n(x)$ *est le polynôme*

$$(c_0 + c_1 x + ... + c_n x^n) \times (d_0 + d_1 x + ... + d_n x^n)$$

tronqué à l'ordre n.

Exemples

1. Calculer le DL en 0 à l'ordre 2 de $f : x \mapsto e^x + \ln(1+x)$. *Les fonctions* $x \mapsto e^x$ *et* $x \mapsto \ln(1+x)$ *sont de classe* $\mathscr{C}^\infty$ *au voisinage de* 0, *on peut donc écrire leur DL en 0 à l'ordre* 2 *:*

e^x = ... *et* $\ln(1+x)$ = ...

$f(x)$ = ... = ...

2. Calculer le DL en 0 *à l'ordre* 2 *de* $g : x \mapsto \cos(x) \times \sqrt{1+x}$. *Les fonctions* $x \mapsto \cos(x)$ *et* $x \mapsto \sqrt{(1+x)}$ *sont de classe* $\mathscr{C}^\infty$ *au voisinage de* 0, *on peut donc écrire leur DL en 0 à l'ordre* 2 *:*

$\cos(x)$ = ... *et* $\sqrt{1+x}$ = ...

En notant $C(x)$ *et* $D(x)$ *les parties polynomiales des DL de* f *et* g *on a :*

$C(x) \times D(x)$ = ... = ...

= .....

En tronquant le produit $C(x) \times D(x)$ *à l'ordre* 2, *on obtient :* $g(x)$ =.....

3. Calculer le DL en 0 *à l'ordre* 3 *de la fonction* $h : x \mapsto \sqrt{1+x}\ln(1+x)$.. .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

U.N.E.M

2.2 Composition

Proposition *On considère deux fonctions f et g qui admettent des DL en 0 à l'ordre n :*

$$f(x) = \underbrace{c_0 + c_1x + ... + c_nx^n}_{=C(x)} + x^n\epsilon_1(x) \text{ et } g(x) = \underbrace{d_0 + d_1x + ... + d_nx^n}_{=D(x)} + x^n\epsilon_2(x),$$

avec $\lim\limits_{x\to 0}\epsilon_1(x) = \lim\limits_{x\to 0}\epsilon_2(x) = 0$.
Si $g(0) = 0$ *(c'est à dire* $d_0 = 0$*) alors la fonction* $f \circ g$ *admet un DL en* 0 *à l'ordre* n *dont la partie polynomiale est le polynôme tronqué à l'ordre* n *de la composition* $C(D(x))$.

Remarque *De façon plus générale, si g admet un DL en 0 à l'ordre n et si f admet un DL en $g(0)$ à l'ordre n alors $f \circ g$ admet un DL en 0 à l'ordre n. Il est obtenu en remplaçant le DL de g dans celui de f et en ne gardant que les termes de degrés inférieurs ou égaux à n.*

Exemple *Calculer le DL en 0 à l'ordre 2 de la fonction* $h : x \mapsto \cos(\ln(1+x))$. *On pose ici* $f : u \mapsto \cos(u)$ *et* $g : x \mapsto \ln(1+x)$.*On a bien*

$$(f \circ g)(x) = \text{.....} = \text{.....}$$

et $g(0) = \text{.....} = \text{....}$, $f \circ g$ *admet donc un DL en* 0 *à l'ordre* 2. *On écrit le DL en* 0 *à l'ordre 2 de* f *et* g *:*

$f(u) = \cos(u)$ = ... *et* $g(x) = \ln(1+x)$ = ...

donc les parties polynômiales du DL en 0 *à l'ordre 2 de* f *et* g *sont respectivement :*

$C(u)$ = ... *et* $D(x)$ = ...

$C(D(x))$ = ... = ...

= ..... = ...

Le polynôme tronqué à l'ordre 2 *de* $C(D(x))$ *est donné par* $T_2(x)$ = ...*et*

finalement le DL de h *en* 0 *à l'ordre 2 est donné par* $h(x)$ = ...

2.3 Quotient

On considère deux fonctions f et g qui admettent des DL en 0 à l'ordre n :

$f(x) = c_0 + c_1x + ... + c_nx^n + x^n\epsilon_1(x)$ et $g(x) = d_0 + d_1x + ... + d_nx^n + x^n\epsilon_2(x)$, avec $\lim\limits_{x\to 0}\epsilon_1(x) = \lim\limits_{x\to 0}\epsilon_2(x) = 0$.

Pour calculer le DL du quotient $\dfrac{f}{g}$ nous allons utiliser le DL de

$$\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + ... + (-1)^n u^n + o(u^n)$$

et la formule pour la composition de DL. On a 3 cas possibles :

Cas 1 : Si $d_0 = 1$, on pose $u = d_1x + ... + d_nx^n + x^n\epsilon_2(x)$ et le quotient s'écrit $\frac{f}{g} = f \times \frac{1}{1+u}$.

Cas 2 : Si $d_0 \neq 0$ et $d_0 \neq 1$, alors on se ramène au cas précédent en écrivant

$$\frac{1}{g(x)} = \frac{1}{d_0} \times \frac{1}{1 + \frac{d_1}{d_0}x + ... + \frac{d_n}{d_0}x^n + \frac{x^n\epsilon_2(x)}{d_0}}.$$

Cas 3 : Si $d_0 = 0$ alors on factorise par x^k (pour un certain k) afin de se ramener à l'un des cas précédents.

Exemples *1. Calculer le DL de* $h : x \mapsto \tan(x)$ *en* 0 *à l'ordre 3. On pose* $f(x) = \sin(x)$ *et* $g(x) = \cos(x)$. *On écrit le DL de* f *et* g *en 0 à l'ordre* 3 *:*

$f(x) = \sin(x)$ = ... $= B(x) + o(x^3)$ *et* $g(x) = \cos(x)$ = ...

$\frac{1}{\cos(x)}$ = $\frac{1}{\quad\quad\quad\quad}$

= $\frac{1}{1+u}$ *en posant* u = ... *dont la partie polynomiale est* $D(x)$ = ...

= ..... $= C(u) + o($.....$)$

$C(D(x))$ = ... = ...

En tronquant $C(D(x))$ *à l'ordre* 3 *on obtient le polynôme* $T_3(x)$ *donné par* $T_3(x)$ = ...

$\frac{1}{\cos(x)}$ = $T_3(x) + o(x^3)$ = ...

$B(x) \times T_3(x)$ = ... = ...

En tronquant $B(x) \times T_3(x)$ *à l'ordre* 3 *on obtient le polynôme* $\tilde{T}_3(x)$ *donné par*

$\tilde{T}_3(x)$ = ... *et finalement* $h(x) = \tilde{T}_3(x) + o(x^3)$ = ...

الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا U.N.E.M

2. Calculer le DL de $h : x \mapsto \dfrac{1+x}{2+x}$ *en* 0 *à l'ordre* 4. *On pose pour tout* x *dans* $\mathbb{R}$ $f(x) = 1 + x$ *et* $g(x) = 2 + x$. f *et* g *sont des polynômes de degré ..... et on a :*

$$\frac{1}{2+x} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{1+\frac{x}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{1+u} \text{ en posant } u = \text{..... lorsque } x \text{ est proche de } 0, \ u \text{ est proche de .....}$$

$$\frac{1}{1+u} = \text{.....}$$

On remplace à présent u *dans la partie polynomiale par ..... et le reste* $o(u^4)$ *par* $o(.....)$ *:*

$$\frac{1}{2+x} = \text{.....}$$

comme on veut un DL à l'ordre ..... on ne garde que les termes de degrés $\leqslant$ .....

$$= \text{.....}$$

Finalement

$$h(x) = \text{.....}$$

$$= \text{.....}$$

$$= \text{.....}$$

3. Calculer le DL de $h : x \mapsto \dfrac{\sin(x)}{\mathrm{sh}(x)}$ *en 0 à l'ordre 3. On a*

$$\sin(x) = \text{.....} = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + x^4 \epsilon_1(x)$$

$$\mathrm{sh}(x) = \text{.....} = d_0 + d_1 x + d_2 x^2 + d_3 x^3 + x^4 \epsilon_2(x)$$

Comme $d_0 =$ ..... *et* $c_1, d_1 \neq 0$ *on va faire un DL de* $\sin(x)$ *et* $\mathrm{sh}(x)$ *à l'ordre* $3 + 1 = 4$. *En effet, Le premier terme du DL de* $\mathrm{sh}(x)$ *est de degré* 1, *on a donc factorisé le dénominateur par* x^1. *Comme on vise un DL d'ordre* 3, *on fait un DL d'ordre* $3 + 1$ *car on sait que l'on va diviser par* x *et perdre un ordre.*

$$\frac{\sin(x)}{\mathrm{sh}(x)} = \text{.....} = \text{.....}$$

$$= \text{.....} = \text{..... en posant } u = \text{.....}$$

$\frac{1}{1+u}$ = ... = ...

= .....

$\frac{\sin(x)}{\mathrm{sh}(x)}$ = ...

= ..... = ...

3 Applications des développements limités

3.1 Calcul de limites

On cherche à calculer $\lim_{x\to a} f(x)$. Si f admet un DL en a à l'ordre n, alors

$$f(x) = c_0 + c_1(x-a) + \ldots + c_n(x-a)^n + (x-a)^n\epsilon(x)$$

et donc

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a}\left(c_0 + c_1(x-a) + \ldots + c_n(x-a)^n + (x-a)^n\epsilon(x)\right) = c_0.$$

Exemple *Calculer* $\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(x)-x}{\sin(x)-x}$. *On a*

$\frac{\arctan(x)-x}{\sin(x)-x}$ = ——— = ——— = ——— $\xrightarrow[x\to 0]{}$ .....

3.2 Position d'une courbe par rapport à sa tangente

Proposition *Soit* $f : I \to \mathbb{R}$ *une fonction admettant un DL en un point* $a \in I$

$$f(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_k(x-a)^k + (x-a)^k\epsilon(x),$$

où k *est le plus petit entier* $\geqslant 2$ *tel que le coefficient* c_k *soit non nul. Alors une équation de la tangente à la courbe de* f *(notée* $\mathscr{C}_f$*) en* a *est*

$$y = c_0 + c_1(x-a)$$

et la position de $\mathscr{C}_f$ *par rapport à la tangente pour* x *proche de* a *est donnée par le signe de* $f(x) - y$ *:*

- *Si* $c_k(x-a)^k > 0$ *alors* $\mathscr{C}_f$ *est au dessus de sa tangente.*
- *Si* $c_k(x-a)^k < 0$ *alors* $\mathscr{C}_f$ *est en dessous de sa tangente.*
- *Si le signe de* $c_k(x-a)^k$ *change lorsque l'on passe de* $x < a$ *à* $x > a$*, alors la tangente traverse* $\mathscr{C}_f$ *au point d'abscisse* a*. On dit que* a *est un point d'inflexion.*

الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا U.N.E.M

Exemple *On considère* $f : x \mapsto x^4 - 2x^3 + 1$. *Déterminer l'équation de la tangente de* f *au point d'abscisse* $\frac{1}{2}$ *et donner la position de la courbe de* f *par rapport à sa tangente. On a*

$f'(x) =$ ....., $f''(x) =$ ....., *donc* $f''(\frac{1}{2}) =$ ..... *et* $k =$ .....

On en déduit le DL de f *en* $1/2$ *par la formule de Taylor-Young :*

$f(x)$ = ...

.....

= .....

La tangente en $\frac{1}{2}$ *a donc pour équation* $y =$ .....

La position du graphe de f *par rapport à* y *est donnée par le signe de* .....

donc $\mathscr{C}_f$ *est* ..... *de* y.

4 Développement asymptotique

Définition *Soit* f *une fonction définie sur un intervalle* $I =]x_0, +\infty[$. *On dit que* f *admet un DL en* $+\infty$ *à l'ordre* n *s'il existe* $n+1$ *réels* $c_0, c_1, ..., c_n$ *avec* $c_n \neq 0$ *et une fonction* $\epsilon : I \to \mathbb{R}$ *tels que*

$$f(x) = c_0 + \frac{c_1}{x} + \frac{c_2}{x^2} + ... + \frac{c_n}{x^n} + \frac{1}{x^n}\epsilon(\frac{1}{x})$$

où $\lim\limits_{x\to+\infty} \epsilon(\frac{1}{x}) = 0$.

Exemple *On considère la fonction* $f : x \mapsto \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right)$. *Admet-elle un DL en* $+\infty$ *? On remarque que*

$f(x)$ = $\ln(2) + \ln\left(1 + \frac{1}{2x}\right)$

= $\ln(2) + \ln(1+u)$ *en posant* $u =$ ..... *quand x est proche de* ..... *alors u est proche de* .....

= $\ln(2) +$ .....

= $\ln(2) +$ .....

= $\ln(2) +$ .....

Le DL en $+\infty$ *d'une fonction nous permet d'avoir une idée du comportement de celle-ci au voisinage de* $+\infty$. *Lorsque* $x \to +\infty$ *on a* $f(x) = \ln(2) + \ln\left(1 + \frac{1}{2x}\right) \to \ln(2)$. *Comme le premier terme non nul après* $\ln(2)$ *dans le DL de* f *est positif pour* x *grand, on en déduit que la courbe représentative* $\mathscr{C}_f$ *de* f *est au dessus de son asymptote horizontale* $y = \ln(2)$.

الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا
U.N.E.M

Remarques

1. *Un DL en $+\infty$ s'appelle aussi un développement asymptotique.*
2. *Dire qu'une fonction $x \mapsto f(x)$ admet un DL en $+\infty$ à l'ordre n est équivalent à dire que la fonction $h \mapsto f(\frac{1}{h})$ admet un DL en 0^+ à l'ordre n.*

Proposition *On suppose que la fonction $x \mapsto \dfrac{f(x)}{x}$ admet un DL en $+\infty$ (ou en $-\infty$) donné par*

$$\frac{f(x)}{x} = a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_k}{x^k} + \frac{1}{x^k}\epsilon\left(\frac{1}{x}\right)$$

où k est le plus petit entier $\geqslant 2$ tel que le coefficient $\dfrac{1}{x^k}$ soit non nul.

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) - (a_0x + a_1) = 0 \text{ et } \lim_{x\to-\infty} f(x) - (a_0x + a_1) = 0.$$

La droite d'équation $y = a_0x + a_1$ est une asymptote à la courbe $\mathscr{C}_f$ en $+\infty$ et en $-\infty$. La position de $\mathscr{C}_f$ par rapport à son asymptote est donnée par le signe du terme $\dfrac{a_k}{x^{k-1}}$.

الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا
U.N.E.M

A Exercices

Exercice 1. A l'aide de la formule de Taylor-Young, calculer :

1. le DL en 2 à l'ordre 2 de $f_1 : x \mapsto \sqrt{x}$;
2. le DL en -1 à l'ordre 7 du polynôme $f_2 : x \mapsto x^4 - 1$;
3. le DL en $\frac{\pi}{4}$ à l'ordre 4 de $f_3 : x \mapsto \cos(x)$;
4. le DL en 1 á l'ordre 3 de $f_4 : x \mapsto e^{x^2}$;
5. le DL en 0 á l'ordre 3 de $f_5 : x \mapsto \arctan\left(\frac{1}{1-x}\right)$;
6. le DL en 0 à l'ordre 3 de la fonction $f_6 : x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{1+x}}$;
7. le DL en 0 à l'ordre 3 de $f_7 : x \mapsto \sqrt[3]{1+x}$.

Exercice 2. A l'aide de la formule de Taylor-Young, calculer :

1. le DL en 0 à l'ordre 4 des fonctions suivantes $f_1 : \ x \mapsto \exp(-x)$;
2. le DL en 0 à l'ordre 4 des fonctions suivantes $f_2 : x \mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2}$;
3. le DL en 1 à l'ordre 2 de la fonction $f_3 : x \mapsto e^x \sin(x)$;
4. les DL en 0 et en 1 à l'ordre 3 de $f_4 : x \mapsto e^{2x-x^2}$;
5. le DL en 1 à l'ordre 2 de la fonction $f_5 : x \mapsto x^3 - 9\sqrt{x} + 14x + 3$.

Exercice 3. A l'aide des opérations sur les DL, recalculer les DL de l'exercice précédent.

Exercice 4. Calculer :

1. le DL en 0 à l'ordre 3 de $f_1 : x \mapsto \sqrt{1 + 2\cos(x)}$;
2. le DL en 0 à l'ordre 3 de $f_2 : x \mapsto \exp(\sqrt{1 + 2\cos(x)})$;
3. le DL en 0 à l'ordre 3 de $f_3 : x \mapsto \ln(1 + \sin(x))$;
4. le DL en 0 à l'ordre 3 de $f_4 : x \mapsto \dfrac{e^x}{1+x}$;
5. le DL en 0 à l'ordre 6 de $f_5 : x \mapsto (\ln(1 + x^2))^2$;
6. le DL en 0 à l'ordre 3 de $f_6 : x \mapsto \dfrac{x \ln(1+x^2)}{x^2 + \tan(2x^3)}$;
7. le DL en 0 à l'ordre 5 de $f_7 : x \mapsto \dfrac{\ln(1+x^3)}{x^3}$;
8. le DL en 0 à l'ordre 4 de $f_8 : x \mapsto \cos(\sin(x))$;
9. le DL en 0 à l'ordre 5 de $f_9 : x \mapsto \dfrac{\sin(2x) - 2\tan(x)}{x}$.

Exercice 5. Pour chacune des fonctions suivantes :

$$f_1 : x \mapsto \exp(x) - \frac{1}{1+x}, \quad f_2 : x \mapsto x\cos(2x) \ \text{ et } \ f_3 : x \mapsto \cos(x)\sin(2x),$$

donner une équation de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_{f_i}$ en 0 puis déterminer la position de la tangente par rapport à $\mathscr{C}_{f_i}$ au voisinage de 0.

الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا
U.N.E.M

Exercice 6. Calculer les limites suivantes :

$$\bullet \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} \quad \bullet \lim_{x\to 0} \frac{\sin(x) - x}{x} \quad \bullet \lim_{x\to 0^+} \frac{\sin(x)}{1-\cos(x)} \quad \bullet \lim_{x\to 0^-} \frac{\sin(x) - x\cos(x)}{x^2}$$

$$\bullet \lim_{x\to 0} \frac{2\tan(x) - \tan(2x)}{x\sin^2(x)} \quad \bullet \lim_{x\to 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2} \quad \bullet \lim_{x\to 0} \frac{1}{\tan^2(x)} - \frac{1}{x^2} \quad \bullet \lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x\sin(x)}$$

Exercice 7. A l'aide d'un DL, calculer ;

1. la limite de $\dfrac{\sqrt{x}-1}{\ln(x)}$ lorsque x tend vers 1 ;
2. la limite de $\dfrac{\ln(\sin(x))}{(\pi - 2x)^2}$ lorsque x tend vers $\frac{\pi}{2}$.

Exercice 8. Calculer :

1. le développement asymptotique en $+\infty$ à l'ordre 5 de $f_1 : x \mapsto \dfrac{x}{x^2-1}$;
2. le développement asymptotique en $+\infty$ à l'ordre 2 de $f_2 : x \mapsto (1+\frac{1}{x})^x$;
3. le développement asymptotique en $+\infty$ à l'ordre 6 de $f_3 : x \mapsto \sqrt{\dfrac{x^4}{x^2+1}}$.

Exercice 9. A l'aide d'un développement asymptotique, calculer les limites suivantes :

$$\bullet \lim_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+2x+2} - x \quad \bullet \lim_{x\to+\infty} x^2\left(e^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{1}{x+1}}\right) \quad \bullet \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{x+\frac{1}{2}}{x}\right)^x \quad \bullet \lim_{x\to+\infty} x^{\frac{1}{x}}$$

Exercice 10. Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer une équation de leurs asymptotes en $\pm\infty$ et préciser la position de leurs graphes par rapport à ces asymptotes.

$$\bullet f_1 : x \mapsto \sqrt{\frac{x^3+1}{x+1}} \quad \bullet f_2 : x \mapsto \sqrt{x^2-2x+2} \quad \bullet f_3 : x \mapsto \sqrt{\frac{x^3}{x+2}} \quad \bullet f_4 : x \mapsto x^2 \arctan\left(\frac{1}{1+x}\right)$$

$$\bullet f_5 : x \mapsto (x+2)^{\frac{1}{x}} \quad \bullet f_6 : x \mapsto \sqrt[3]{x^3 - x^2} \quad \bullet f_7 : x \mapsto \frac{1}{x+x^2} + 2\arctan(x)$$

نادي الوطني لطلبة موريتانيا U.N.E.M